**TUGAS KELOMPOK**

**MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI**

# Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Kasir Berbasis Website pada UMKM Teh Kota Kamal Bangkalan Madura Menggunakan Metode *Waterfall*


**DISUSUN OLEH:**

| | |
|---|---|
| Heema Kama Empi Baijani | (240441100001) |
| Moh Irsyad Abdillah | (240441100017) |
| Desi Ayu Fitriani | (240441100019) |
| Davin Zanjabyla Abrori | (240441100020) |
| Rizqita Martha Amalia | (240044110027) |
| Frasinka Josa Anassya | (240441100028) |
| Istikhomah | (240441100069) |
| Miftakhul Arinda | (240441100100) |

**PRODI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA**


**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Berbasis Web pada Usaha Teh Kota Menggunakan Metode *Waterfall*" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik atas penelitian yang telah dilakukan terhadap usaha Teh Kota yang berlokasi di Kamal, Bangkalan, Madura. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan fitur promosi bundling guna mendukung peningkatan efisiensi operasional dan daya saing usaha Teh Kota di era digital.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Budi Soesilo, MT yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses penelitian dan penyusunan laporan ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata, baik bagi perkembangan usaha Teh Kota, bagi pembaca, maupun bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengembangan sistem informasi pada UMKM.

Bangkalan, 09 Mei 2026

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... 1

DAFTAR ISI ..... 2

BAB I PENDAHULUAN ..... 4

1.1 Latar Belakang ..... 4

1.2 Tujuan Penelitian ..... 5

1.3 Manfaat ..... 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 7

2.1 Gambaran UMKM ..... 7

2.2 Teori terkait data yang dipakai ..... 7

2.3 Kajian Teori Metode *Waterfall* ..... 8

2.3.1 Langkah-langkah Metode *Waterfall* ..... 8

2.3.2 Karakteristik Metode *Waterfall* ..... 9

2.3.3 Penerapan Metode *Waterfall* pada Sistem Kasir ..... 10

2.4 Kajian Teori Manajemen Proyek ..... 11

2.4.1 *Precedence Diagram Method* (PDM) ..... 11

2.5 Peneliti Terdahulu dalam Tabel ..... 12

BAB III METODOLOGI ..... 14

3.1 Metode Penelitian ..... 14

3.2 Langkah-langkah Penyelesaian Masalah dalam *Flowchart* ..... 14

3.3 Teknik Pengambilan Data ..... 14

3.3.1 Data Primer ..... 14

3.3.2 Data Sekunder ..... 15

3.4 Perancangan Manajemen Proyek ..... 15

3.4.1 Gantt Chart Manajemen Proyek ..... 1
3.4.2 Tabel Aktivitas Proyek ..... 1
3.4.3 Gambar Path ..... 2
3.4.4 Precedence Diagram Method (Metode Diagram Ketergantungan) ..... 3
3.4.5 Critical Path Method (Metode Jalur Kritis) ..... 3
3.4.6 Slack ..... 4
3.4.7 Tabel Float ..... 5
3.4.8 Free Float ..... 6
3.4.9 Tabel Aktivitas ..... 7
3.5 Perancangan Sistem ..... 8
3.5.1 ERD ..... 8
3.5.2 Usecase Diagram ..... 9
3.5.3 Activity Diagram ..... 9
3.5.4 Perancangan UI (*User Interface*) ..... 18
3.5.5 Perancangan Website ..... 31
BAB IV KESIMPULAN ..... 35
4.1 Kesimpulan ..... 35
4.2 Saran ..... 35
DAFTAR PUSTAKA ..... 37
DOKUMENTASI ..... 38

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemanfaatan sistem informasi dan media digital menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, serta jangkauan pemasaran suatu usaha. Dalam era digital, konsumen cenderung menginginkan kemudahan dalam mengakses informasi produk dan melakukan pemesanan secara online.

Teh Kota merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang minuman, didirikan pada tanggal 30 November 2020, dan berlokasi di Kamal, Bangkalan, Madura . Usaha ini didirikan dan dikelola oleh xx menawarkan berbagai varian teh siap minum yang praktis dan terjangkau. Teh Kota menyasar berbagai kalangan, terutama remaja dan pekerja, dengan lokasi penjualan yang strategis serta pelayanan yang cepat. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan langsung dengan pemilik usaha, Teh Kota masih menghadapi beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasional dan pemasarannya. Meskipun usaha ini telah berjalan sejak tahun 2020, pengelolaan sistem penjualan dan strategi promosi digital belum berkembang secara optimal seiring dengan pertumbuhan usaha yang ada.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya fitur promosi bundling produk dalam sistem penjualan yang ada. Promosi bundling merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa produk dalam satu paket harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai transaksi sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiadaan fitur ini menyebabkan Teh Kota kehilangan peluang untuk memaksimalkan pendapatan serta membangun loyalitas pelanggan melalui penawaran yang lebih variatif dan menarik.

Kondisi ini ditambah dengan belum adanya penelitian terdahulu yang secara khusus membahas perancangan sistem informasi manajemen penjualan berbasis web

untuk usaha minuman yang mengintegrasikan fitur promosi bundling. Sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada sistem kasir sederhana atau manajemen stok tanpa mempertimbangkan aspek strategi promosi digital yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa perancangan sistem informasi yang dapat membantu Teh Kota dalam mengelola data, mengimplementasikan fitur promosi bundling, serta memperluas jangkauan pemasaran secara mandiri. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan Teh Kota dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong peningkatan penjualan melalui strategi bundling, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses informasi maupun melakukan pemesanan produk secara langsung.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk merancang sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan fitur promosi bundling sesuai dengan kebutuhan operasional Teh Kota.
2. Mengembangkan fitur promo bundling pada sistem kasir agar perhitungan diskon dan paket produk dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat.
3. Menerapkan metode *Waterfall* Model untuk merancang dan membangun sistem kasir yang mampu mendukung penggunaan promo bundling secara efektif dan terintegrasi.

## 1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat Memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelanggan Teh Kota, dalam memperoleh informasi produk serta menikmati penawaran promosi bundling yang lebih variatif, praktis, dan menguntungkan melalui sistem yang dapat diakses secara digital.
b. Bagi UMKM (Teh Kota) Membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data penjualan, mendorong peningkatan nilai transaksi melalui implementasi fitur promosi bundling, serta memperkuat branding dan loyalitas pelanggan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada platform pihak ketiga.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan Mengisi kesenjangan penelitian terdahulu dengan menyediakan referensi ilmiah yang secara khusus membahas perancangan sistem informasi manajemen penjualan berbasis web yang mengintegrasikan fitur promosi bundling pada UMKM di sektor minuman kekinian, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Gambaran UMKM

Teh Kota merupakan salah satu usaha di bidang minuman yang menyediakan produk teh siap minum dengan konsep modern dan praktis. Produk ini umumnya dikemas dalam gelas plastik atau botol, sehingga mudah dibawa dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pekerja. Teh Kota menawarkan berbagai varian rasa, seperti teh original, teh manis, serta kombinasi dengan rasa buah dan susu. Minuman ini biasanya disajikan dalam kondisi dingin dengan tambahan es, sehingga memberikan kesegaran bagi konsumen, terutama di lingkungan dengan tingkat aktivitas yang tinggi, seperti pada siang hari.Selain itu, Teh Kota termasuk dalam kategori minuman kekinian yang mengutamakan kecepatan pelayanan, harga yang terjangkau, serta lokasi penjualan yang strategis, seperti di pinggir jalan, dekat sekolah, kampus, atau pusat keramaian.Dalam kegiatan pemasarannya, Teh Kota juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan tampilan produk yang menarik serta harga yang terjangkau, Teh Kota mampu menarik minat masyarakat. Selain itu, adanya program promosi tertentu juga turut meningkatkan jumlah pembelian dan permintaan konsumen terhadap produk Teh Kota.

## 2.2 Teori terkait data yang dipakai

Data merupakan sekumpulan fakta mentah yang belum diolah sehingga belum memiliki makna yang jelas. Data dapat berupa angka, catatan, nama produk, jumlah pembelian, harga, maupun informasi lain yang diperoleh dari kegiatan usaha. Data ini menjadi dasar awal dalam suatu proses pengolahan untuk menghasilkan informasi yang berguna.informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat,dan tepat waktu agar dapat memberikan manfaat bagi suatu usaha.yang informasinya didapatkan dari (Juli *et al.*, 2025), dan  Informasi hasil

dari pengolahan data yang telah memiliki makna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik harus bersifat akurat, relevan, dan tepat waktu agar dapat memberikan manfaat bagi suatu usaha. Proses pengolahan data dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna.dari tahap input, proses, dan output.

Pada tahap input, data dikumpulkan dari berbagai sumber.data dan informasi memiliki peranan yang sangat penting.untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan mendukung penentuan strategi yang tepat data yang digunakan meliputi data produk, data harga, data penjualan, data pelanggan, serta data promosi.untuk mengetahui produk yang paling diminati, menentukan harga yang sesuai, mengelola persediaan, serta meningkatkan efektivitas strategi pemasaran

## 2.3 Kajian Teori Metode *Waterfall*

Metode *waterfall* merupakan salah satu pola dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. *Waterfall* adalah metodeyang mengikuti urutan langkah-langkah secara berurutan dalam siklus hidup perangkat lunak.

### 2.3.1 Langkah-langkah Metode *Waterfall*

- Analisa kebutuhan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibuat. ini dilakukan untuk pengumpulan informasi agar sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis.
- Desain Sistem untuk merancang bentuk sistem,database, alur proses, tampilan antarmuka, serta struktur program sebelum dilakukan pembuatan aplikasi.
- Pengembangan Untuk pembuatan atau penulisan kode program berdasarkan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya.
- Pengujian mengecek apakah sistem berjalan dengan baik, menemukan kesalahan, dan memastikan semua fitur berfungsi sesuai kebutuhan.
- Implementasi penerapan sistem agar dapat digunakan oleh pengguna secara langsung dalam kegiatan operasional.

- Pemeliharaan untuk perawatan sistem setelah digunakan, seperti memperbaiki bug, melakukan pembaruan, dan meningkatkan performa sistem.




### 2.3.2 Karakteristik Metode *Waterfall*

Dari analisa kebutuhan sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan nota fisik, yang sering kali menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan. Tidak adanya sistem terintegrasi membuat kasir kesulitan dalam mengelola stok barang dan melihat histori transaksi pelanggan secara cepat (Mahendra *et al.*, 2025).

Desain Sistem transaksi manual dengan nota fisik, yang menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan memantau stok secara real-time, dan pembuatan laporan penjualan yang lambat karena dilakukan secara manual Tidak adanya sistem backup juga meningkatkan risiko kehilangan data.

1. Diagram Konteks

   Menggambarkan sistem Kasir Haburna secara keseluruhan dan interaksinya dengan entitas eksternal (User/Kasir, Admin, Pelanggan)
2. Data secara keseluruhan antara sistem dan entitas eksternal ditunjukkan dalam DFD Level 0
3. Data Flow Diagram Level 0 ini merupakan diagram konteks yang menunjukkan sistem secara keseluruhan sebagai satu proses dengan aliran data ke dan dari entitas eksternal.Proses utama sistem meliputi Manajemen Pengguna, Produk, Transaksi, dan Laporan yang dijelaskan. Pengujian dilakukan untuk sistem berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna pengujian fungsionalitas sistem menggunakan black box testing

disajikan metode yang digunakan adalah *Blackbox Testing*, yang menguji fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna tanpa melihat kode internal.

| No | Menu yang diuji | Pengujian | Hasil yang diharapkan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Login Admin | Mengisi username dan password | Sistem nantinya menolak dan memberi bahwa username serta password salah | Valid |
| 2 | Menu Dashboard | Memeriksa menu fungsi dashboard | Sistem menampilkan fungsi dashboard dengan benar | Valid |
| 3 | Manajemen User | Memeriksa menu fungsi manajemen user | Sistem menampilkan fungsi manajemen user | |

Dashboard sistem yang menampilkan ringkasan data ditunjukkan berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman Dashboard POS CV Haburna, yang menampilkan ringkasan data seperti total pengguna, produk, kategori, dan pesanan. Dashboard juga menyajikan daftar menu terjual beserta jumlah dan pendapatannya, serta grafik penjualan dalam bentuk visual.Divisualisasikan mengelola data pengguna melalui halaman Users dengan menambahkan, mengedit, atau menghapus pengguna yang terdaftar.

### 2.3.3 Penerapan Metode *Waterfall* pada Sistem Kasir

Sistem kasir dilakukan dengan menerapkan tahapan-tahapan *Waterfall* dalam proses pembuatan aplikasi kasir. Pertama, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui masalah pada sistem kasir manual, seperti kesalahan pencatatan transaksi dan kesulitan membuat laporan (Mahendra *et al.*, 2025). Setelah itu dilakukan desain

sistem dengan membuat rancangan tampilan, database, serta alur sistem kasir. pembuatan aplikasi kasir menggunakan bahasa pemrograman dan database. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan pengujian untuk memastikan fitur seperti login, transaksi penjualan, manajemen produk, dan laporan dapat berjalan dengan baik. Terakhir, dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan sistem dan menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan pengguna (Juli *et al.*, 2025).

## 2.4 Kajian Teori Manajemen Proyek

### 2.4.1 *Precedence Diagram Method* (PDM)

PDM adalah teknik penjadwalan proyek yang menggambarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam bentuk diagram jaringan, di mana setiap aktivitas direpresentasikan sebagai sebuah *node* (kotak), dan panah digunakan untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas tersebut. PDM merupakan pengembangan dari metode jaringan sebelumnya karena mampu merepresentasikan empat jenis hubungan ketergantungan, yaitu *Finish to Start* (FS), *Start to Start* (SS), *Finish to Finish* (FF), dan *Start to Finish* (SF). Dalam PDM, setiap *node* biasanya memuat informasi ES, EF, LS, LF, durasi, dan kode aktivitas sehingga perhitungan jadwal dapat dilakukan langsung pada diagram (Muhammad *et al.*, 2021).

### 2.4.2 *Critical Path Method* (CPM)

CPM adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk menentukan jalur terpanjang dalam jaringan aktivitas proyek, yang disebut jalur kritis. Jalur kritis merupakan rangkaian aktivitas yang tidak memiliki waktu tenggang (*float* = 0), sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini akan langsung berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan (Muhammad *et al.*, 2021). CPM pertama kali dikembangkan pada tahun 1957 oleh DuPont dan Remington Rand. Metode ini sangat berguna untuk mengetahui aktivitas mana yang harus diprioritaskan, berapa lama proyek akan selesai, serta seberapa besar kelonggaran waktu yang dimiliki oleh aktivitas di luar jalur kritis.

**2.5 Peneliti Terdahulu dalam Tabel**

| No | Peneliti & Tahun | Judul Penelitian | Metode | Hasil Utama |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (Juli *et al.*, 2025) | Perancangan Sistem Kasir Berbasis Website Menggunakan Metode *Waterfall* Pada Rumah Makan Adem Ayem | *Waterfall* | a. Itu untuk proses pemesanan produk antara dua pihak, pengguna (pelanggan) dan kasir.<br>b. Untuk melihat produk pemrosesan sistem secara otomatis dari kasir.<br>c. Interaksi antara kasir dan admin<br>d. Menggambarkan struktur data |
| 2. | (Kautsar *et al.*, 2023) | Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Umkm Warung Rujak Cingur Berbasis Web dengan Model Pengembangan Agile Scrum | Agile Developme nt | Dapat membantu pemilik umkm dalam bidang manajemen pencatatan penjualan. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional umkm rujak cingur. |
| 3 | (Hanum, Fachrudin and Rohyana, 2026) | Rancang Bangun Sistem Informasi UMKM Berbasis Web untuk promosi Digital Menggunakan Metode *Rapid Application Develoment* (RAD) | *Rapid Application Developmen t* (RAD) | a. Menghubungkan Antara pengguna sistem dengan fungsi utama.<br>b. Aktor dengan Aktivitasnya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | c. Untuk perancangan sistem |
| 4. | (Muhammad *et al.*, 2021) | Analisa Jalur Kritis Pada Penjadwalan Proyek Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Teknik *Critical Path Method* (CPM) (Studi Kasus : PT. XYZ) | *Critical Path Method* (CPM) | a. Pada pengembangan sistem ini waktu yang direncanakan dalam proyek ini<br>b. Menentukan perhitungan maju untuk menentukan total durasi pekerjaan proyek, dan menentukan jalur kritis<br>c. Melakukan perhitungan mundur yang berguna untuk mengetahui aktivitas |
| 5 | (Mahendra *et al.*, 2025) | Implementasi Metode *Waterfall* Dalam Pengembangan Aplikasi Kasir Berbasis Web Pada Cv Haburna | Yusril Eka Mahendra | Solusi penting dalam mendukung operasional bisnis, terutama bagi perusahaan yang menginginkan efisiensi dalam pencatatan transaksi dan manajemen keuangan |

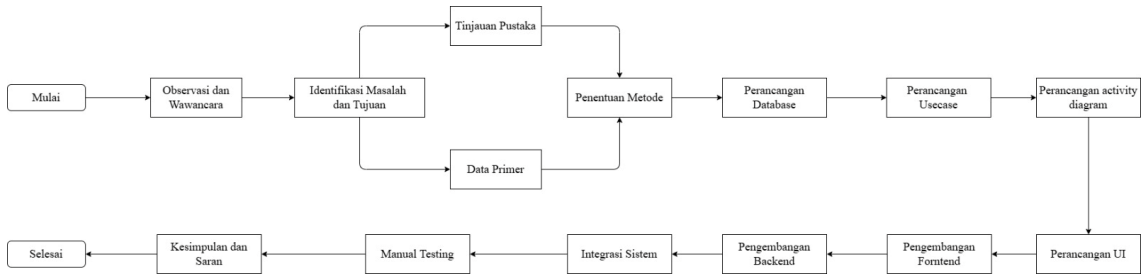
# BAB III
# METODOLOGI

## 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen penjualan Tehkota adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem telah dapat didefinisikan dengan jelas sejak awal, serta proses pengerjaannya yang terstruktur sehingga mudah dipantau dan dikelola.

Metode *Waterfall* pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 dan hingga saat ini masih banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi, khususnya untuk proyek dengan ruang lingkup yang jelas dan tidak banyak mengalami perubahan di tengah proses pengerjaan. Kelebihan utama metode ini adalah dokumentasi yang lengkap di setiap tahap, kemudahan dalam penjadwalan proyek, serta alur kerja yang mudah dipahami oleh seluruh anggota tim.

## 3.2 Langkah-langkah Penyelesaian Masalah dalam *Flowchart*




## 3.3 Teknik Pengambilan Data

### 3.3.1 Data Primer

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kelompok kepada xx yang merupakan pegawai dari UMKM Teh Kota di Kamal, Bangkalan, Madura. Melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan karyawan, mulai dari pemesanan, pembuatan minuman, hingga pelayanan kepada pelanggan, lalu menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam usahanya dan juga merancang solusi berupa sistem dapat membantu dalam pengolahan data penjualan, pencatatan stok, serta

pembuatan laporan secara efektif dan efisien. Berikut dokumentasi pengambilan data primer.




### 3.3.2 Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh melalui sumber jurnal untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara.

## 3.4 Perancangan Manajemen Proyek

### 3.4.1 Gantt Chart Manajemen Proyek

Berikut adalah visual diagram untuk merencanakan, menjadwalkan dan membagi penanggung jawab pada setiap bagian kegiatan (PIC). Berikut ganchart dari manajemen proyek:

| No | Jenis Kegiatan | Hari | | |

### 3.4.2 Tabel Aktivitas Proyek

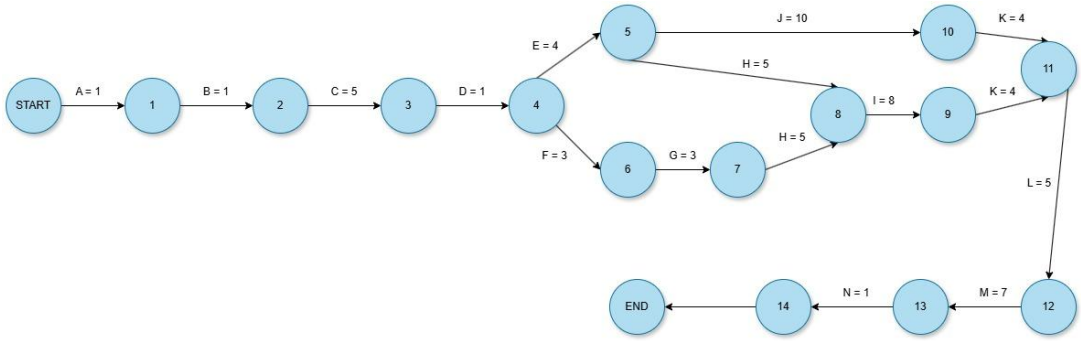
Perancangan manajemen proyek Sistem Informasi Penjualan dan Kasir Teh Kota dilakukan dengan menyusun seluruh aktivitas proyek secara sistematis ke dalam tabel aktivitas. Tabel ini mencakup 14 aktivitas yang dimulai dari tahap observasi lapangan hingga pembuatan presentasi akhir. Setiap aktivitas didefinisikan berdasarkan kode, nama kegiatan, estimasi durasi dalam satuan hari, serta hubungan ketergantungan (*predecessor*) dengan aktivitas sebelumnya.

| No | Kode Aktivitas | Nama Aktivitas | Durasi | Predecessor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Observasi | 1 | - |
| 2 | B | Wawancara | 1 | A |
| 3 | C | Pengumpulan data | 5 | B |
| 4 | D | Penentuan metode | 1 | C |
| 5 | E | Perancangan database (ERD) | 4 | D |
| 6 | F | Perancangan usecase | 3 | D |
| 7 | G | Perancangan activity | 3 | F |
| 8 | H | Perancangan ui | 5 | E, G |
| 9 | I | Pengembangan frontend | 8 | H |
| 10 | J | Pengembangan backend | 10 | E |
| 11 | K | Integrasi sistem | 4 | I, J |
| 12 | L | Pengujian sistem | 5 | K |
| 13 | M | Pembuatan laporan | 7 | L |
| 14 | N | Pembuatan PPT | 1 | M |

Berdasarkan tabel aktivitas proyek di atas, perancangan manajemen proyek dilakukan dengan mengacu pada metode *Critical Path Method* (CPM) seperti yang dijelaskan pada jurnal sebelumnya.

### 3.4.3 Gambar Path

Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktivitas saling terhubung dari awal proyek hingga akhir.



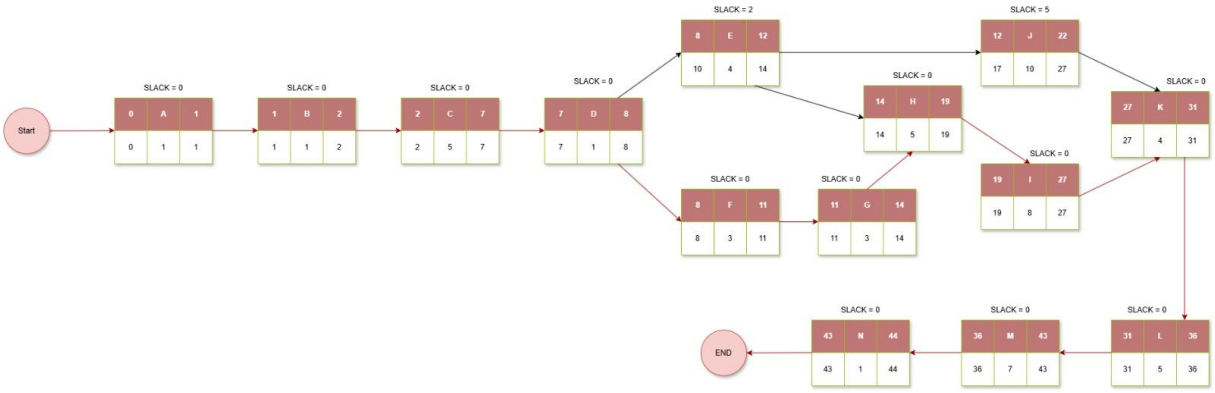
Terdapat beberapa jalur yang dapat dilalui dalam penyelesaian proyek ini.

1. Jalur 1: A → B → C → D → F → G → H → I → K → L → M → N
2. Jalur 2: A → B → C → D → E → H → I → K → L → M → N
3. Jalur 3: A → B → C → D → E → J → K → L → M → N

Dari seluruh jalur yang ada, jalur dengan total durasi terpanjang merupakan jalur kritis yang akan menentukan waktu minimum penyelesaian proyek secara keseluruhan. *Path diagram* ini menjadi dasar dalam menentukan urutan pengerjaan aktivitas serta dalam melakukan analisis *Critical Path Method* (CPM) pada tahap berikutnya.

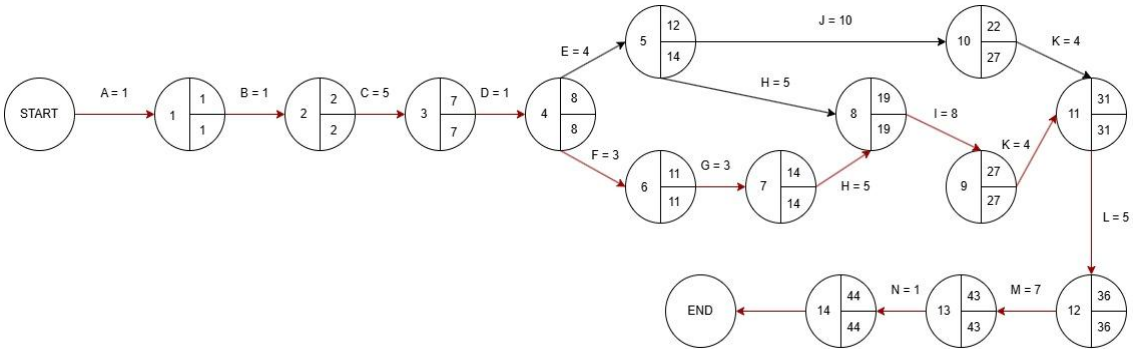
### 3.4.4 Precedence Diagram Method (Metode Diagram Ketergantungan)

Berdasarkan diagram PDM yang telah dibuat, proses perhitungan dilakukan melalui dua tahap, yaitu *forward pass* (perhitungan maju) untuk menentukan nilai ES dan EF setiap aktivitas, serta *backward pass* (perhitungan mundur) untuk menentukan nilai LS dan LF.




### 3.4.5 Critical Path Method (Metode Jalur Kritis)

Berdasarkan hasil perhitungan *forward pass* dan *backward pass* yang telah dilakukan, diperoleh total durasi proyek adalah **44 hari**. Jalur kritis proyek ini adalah: A → B → C → D → F → G → H → I → K → L → M → N dengan total durasi 1 + 1 + 5 + 1 + 3 + 3 + 5 + 8 + 4 + 5 + 7 + 1 = 44 hari. Aktivitas yang berada di luar jalur kritis, yaitu aktivitas E (*Perancangan Database/ERD*) dan aktivitas J (*Pengembangan Backend*), memiliki kelonggaran waktu sehingga masih dapat ditoleransi keterlambatannya tanpa memengaruhi total durasi proyek, selama tidak melebihi batas *float* yang tersedia.




### 3.4.6 Slack

Nilai *slack* menunjukkan seberapa besar kelonggaran waktu yang dimiliki oleh suatu aktivitas. Apabila nilai *slack* sama dengan nol (0), maka aktivitas tersebut termasuk dalam jalur kritis dan tidak boleh mengalami penundaan. Sebaliknya, apabila nilai *slack* lebih dari nol, aktivitas tersebut masih memiliki toleransi waktu keterlambatan tanpa mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan.

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slack = Li − Ei, diperoleh hasil sebagai berikut:

| Aktivitas | Li - Ei | Slack |
|---|---|---|
| A | 1 – 1 | 0 |
| B | 2 – 2 | 0 |
| C | 7 – 7 | 0 |
| D | 8 – 8 | 0 |
| E | 14 – 12 | 2 |
| F | 11 – 11 | 0 |
| G | 14 – 14 | 0 |
| H | 19 – 19 | 0 |
| I | 27 – 27 | 0 |
| J | 27 – 22 | 5 |
| K | 31 – 31 | 0 |
| L | 36 – 36 | 0 |
| M | 43 – 43 | 0 |
| N | 44 – 44 | 0 |

Berdasarkan tabel *slack* di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar aktivitas proyek memiliki nilai *slack* = 0, yang berarti aktivitas-aktivitas tersebut merupakan bagian dari jalur kritis. Terdapat dua aktivitas yang memiliki nilai *slack* lebih dari nol, yaitu aktivitas E (*Perancangan Database/ERD*) dengan *slack* = 2 hari, dan aktivitas J (*Pengembangan Backend*) dengan *slack* = 5 hari. Hal ini berarti aktivitas E masih dapat ditunda maksimal 2 hari dan aktivitas J maksimal 5 hari tanpa memengaruhi total waktu penyelesaian proyek.

### 3.4.7 Tabel Float

Perhitungan *Total Float* menggunakan rumus TF = Lj − Ei − D, di mana Lj adalah *Late Event* dari *node* tujuan, Ei adalah *Early Event* dari *node* asal, dan D adalah durasi aktivitas tersebut.

| Aktivitas | Node i ke j | Lj – Ei – D | TF |
|---|---|---|---|
| A | Start, 1 | 1 – 0 – 1 | 0 |
| B | 1, 2 | 2 – 1 – 1 | 0 |
| C | 2, 3 | 7 – 2 – 5 | 0 |
| D | 3, 4 | 8 – 7 – 1 | 0 |
| E | 4, 5 | 14 – 8 – 4 | 2 |
| F | 4, 6 | 11 – 8 – 3 | 0 |
| G | 6, 7 | 14 – 11 – 3 | 0 |
| H | 5, 8 | 19 – 14 – 5 | 0 |
| H | 7, 8 | 19 – 14 – 5 | 0 |
| I | 8, 9 | 27 – 19 – 8 | 0 |
| J | 5, 10 | 27 – 12 – 10 | 5 |
| K | 9, 11 | 31 – 27 – 4 | 0 |
| K | 10, 11 | 31 – 27 – 4 | 0 |
| L | 11, 12 | 36 – 31 – 5 | 0 |
| M | 12, 13 | 43 – 36 – 7 | 0 |
| N | 13, 14 | 44 – 43 – 1 | 0 |

Hasil perhitungan *Total Float* pada tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas memiliki nilai TF = 0, yang mengonfirmasi bahwa aktivitas-aktivitas tersebut berada pada jalur kritis. Pengecualian terdapat pada aktivitas E (*Perancangan Database/ERD*) dengan TF = 2, dan aktivitas J (*Pengembangan Backend*) dengan TF = 5. Nilai ini menunjukkan bahwa tim pengembang masih memiliki fleksibilitas waktu pada kedua aktivitas tersebut, sehingga dapat diprioritaskan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas kritis terlebih dahulu apabila terdapat keterbatasan sumber daya.

### 3.4.8 Free Float

Rumus yang digunakan adalah FF = Ej − Ei − D, di mana Ej adalah *Early Event* dari *node* tujuan, Ei adalah *Early Event* dari *node* asal, dan D adalah durasi aktivitas. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh aktivitas memiliki nilai FF = 0. Satu-satunya aktivitas yang memiliki *Free Float* lebih dari nol adalah aktivitas H (*Perancangan UI*) pada jalur dari *node* 5 ke *node* 8, dengan nilai FF = 2. Hal ini berarti aktivitas H yang dimulai dari *node* 5 (melalui jalur aktivitas E) dapat ditunda hingga 2 hari tanpa memengaruhi waktu mulai aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas I (*Pengembangan Frontend*). Kondisi ini terjadi karena aktivitas H memiliki dua jalur masuk (dari aktivitas E dan dari aktivitas G), dan jalur melalui G menghasilkan *Early Event* yang lebih besar.

| Aktivitas | Node i ke j | Ej – Ei – D | FF |
|---|---|---|---|
| A | Start, 1 | 1 – 0 – 1 | 0 |
| B | 1, 2 | 2 – 1 – 1 | 0 |
| C | 2, 3 | 7 – 2 – 5 | 0 |
| D | 3, 4 | 8 – 7 – 1 | 0 |
| E | 4, 5 | 12 – 8 – 4 | 0 |
| F | 4, 6 | 11 – 8 – 3 | 0 |
| G | 6, 7 | 14 – 11 – 3 | 0 |
| H | 5, 8 | 19 – 12 – 5 | 2 |
| H | 7, 8 | 19 – 14 – 5 | 0 |
| I | 8, 9 | 27 – 19 – 8 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| J | 5, 10 | 22 – 12 – 10 | 0 |
| K | 9, 11 | 31 – 27 – 4 | 0 |
| K | 10, 11 | 31 – 27 – 4 | 0 |
| L | 11, 12 | 36 – 31 – 5 | 0 |
| M | 12, 13 | 43 – 36 – 7 | 0 |
| N | 13, 14 | 44 – 43 – 1 | 0 |

### 3.4.9 Tabel Aktivitas

Berdasarkan tabel aktivitas di bawah, dapat disimpulkan bahwa proyek Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Kasir Berbasis Website pada UMKM Teh Kota Kamal Bangkalan Madura memiliki total durasi pengerjaan selama 44 hari. Dari 14 aktivitas yang direncanakan, terdapat 12 aktivitas yang berada pada jalur **kritis** (ditandai dengan nilai Slack = TF = FF = 0), yaitu aktivitas A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, dan N. Jalur kritis tersebut harus dikelola dengan sangat ketat karena setiap keterlambatan pada aktivitas-aktivitas ini akan langsung berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sementara itu, aktivitas E (*Perancangan Database/ERD*) dan aktivitas J (*Pengembangan Backend*) merupakan aktivitas non-kritis yang masih memiliki kelonggaran waktu masing-masing sebesar 2 hari dan 5 hari, sehingga dapat menjadi cadangan apabila terjadi kendala dalam pengerjaan proyek.

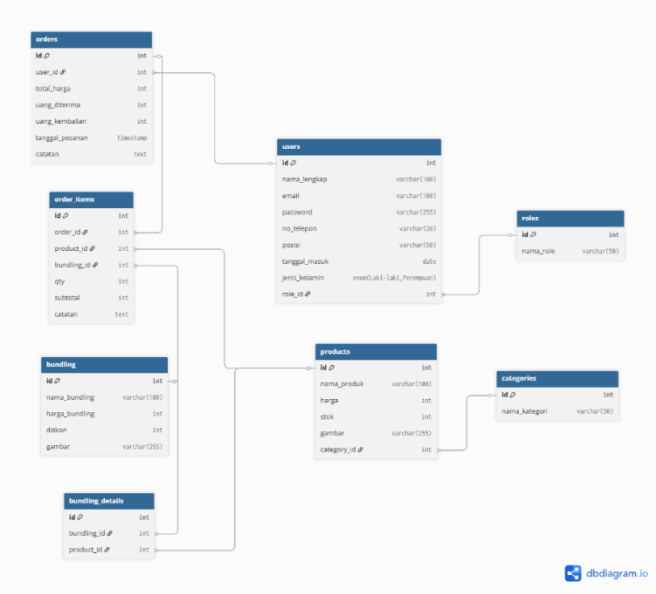
| Aktivitas | Predecessor | Durasi | ES | EF | LS | LF | Slack | TF | FF | Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| B | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| C | B | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| D | C | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| E | D | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | Tidak |
| F | D | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| G | F | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| H | E, G | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | Ya |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | H | 8 | 19 | 27 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| J | E | 10 | 12 | 22 | 17 | 27 | 5 | 5 | 0 | Tidak |
| K | I, J | 4 | 27 | 31 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| L | K | 5 | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| M | L | 7 | 36 | 43 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | Ya |
| N | M | 1 | 43 | 44 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | Ya |

### 3.5 Perancangan Sistem

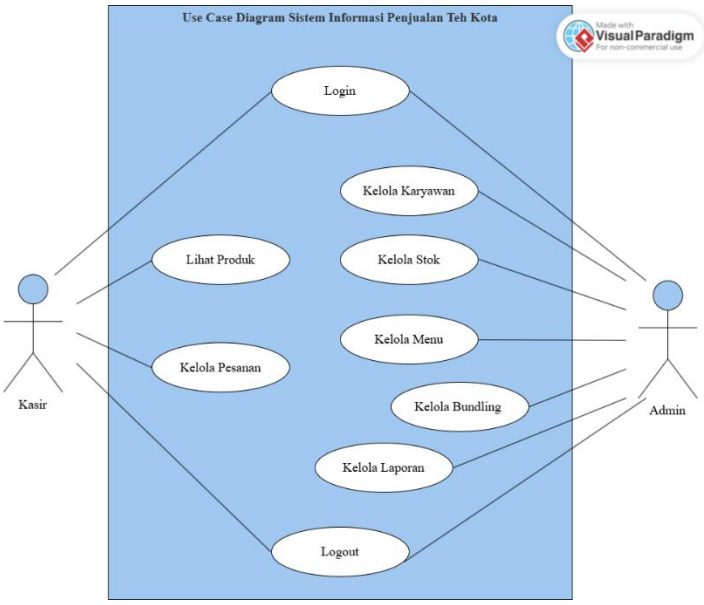
#### 3.5.1 ERD

Perancangan ERD dilakukan sebagai langkah awal dalam membangun basis data yang terstruktur, konsisten, dan mampu mendukung seluruh proses bisnis yang ada pada sistem kasir Teh Kota. Entitas utama yang terdapat dalam sistem ini meliputi data pengguna (kasir dan admin), data produk minuman, data bundling (paket promo), data transaksi (pesanan dan pembayaran), data stok, serta data laporan penjualan. Berdasarkan ERD yang telah dirancang di bawah, sistem basis data Teh Kota terdiri dari beberapa tabel yang saling terhubung melalui *primary key* dan *foreign key*. Relasi antar tabel dirancang sedemikian rupa sehingga proses pencatatan transaksi, pengelolaan produk, hingga pembuatan laporan penjualan dapat berjalan secara otomatis dan terintegrasi tanpa risiko kehilangan atau kesalahan data.



### 3.5.2 Usecase Diagram

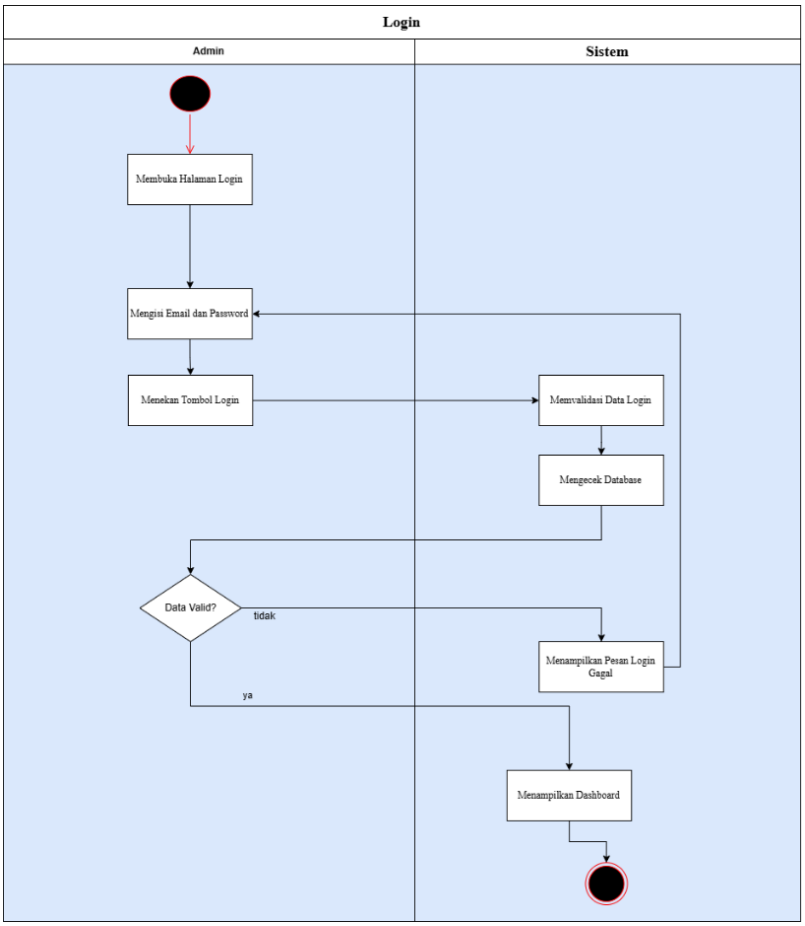
Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu Admin dan Karyawan (Kasir). Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, meliputi pengelolaan data karyawan, pengelolaan menu produk, pengaturan bundling promo, pengelolaan stok, serta melihat laporan penjualan. Sementara itu, Karyawan memiliki akses untuk melakukan transaksi penjualan, melihat produk, mengelola pesanan, serta mencetak nota pembayaran kepada pelanggan.




### 3.5.3 Activity Diagram

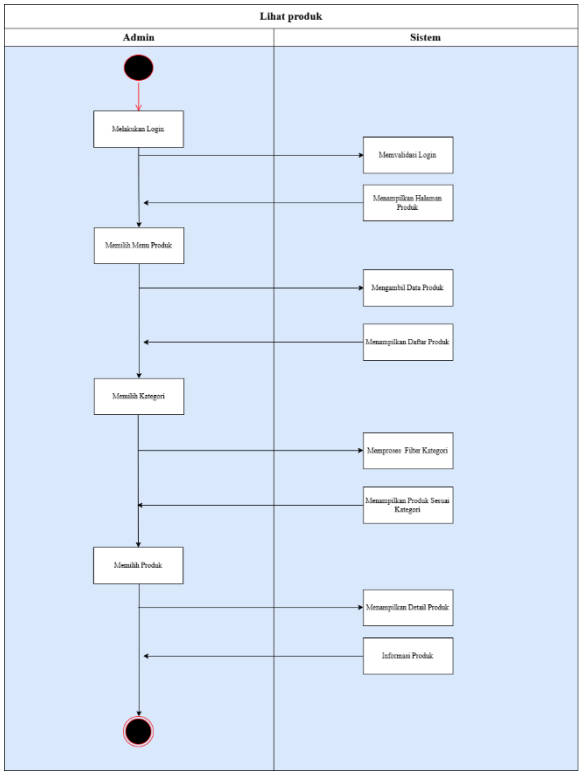
1. Activity Diagram: Login

   *Activity Diagram* Login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan *username* dan *password* pada halaman login, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data yang dimasukkan sesuai dengan yang tersimpan di basis data, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard* sesuai dengan perannya, baik sebagai Admin maupun Karyawan. Sebaliknya, apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk memasukkan kembali kredensialnya.



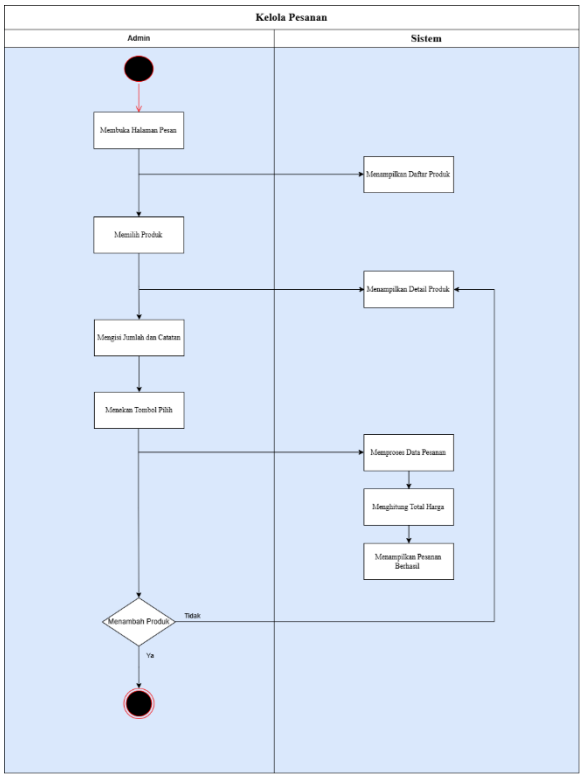

2. Activity Diagram: Lihat Produk

   *Activity Diagram* Lihat Produk menggambarkan alur proses ketika Karyawan mengakses halaman daftar produk yang tersedia. Sistem akan menampilkan seluruh produk beserta informasi harga, kategori, dan ketersediaan stok secara real-time. Karyawan dapat melakukan pencarian atau pemfilteran produk berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah proses pemilihan produk saat melayani pelanggan.



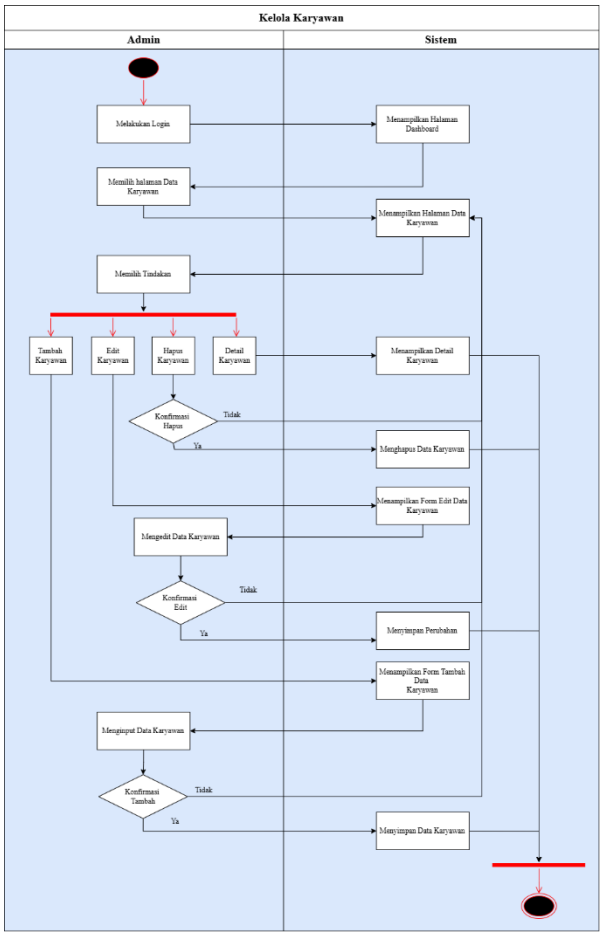

3. Activity Diagram: Kelola Pesanan

*Activity Diagram* Kelola Pesanan menggambarkan alur transaksi penjualan dari awal hingga selesai. Karyawan memilih produk yang dipesan oleh pelanggan, memasukkannya ke dalam keranjang pesanan, kemudian sistem secara otomatis menghitung total harga termasuk apabila terdapat promo bundling yang berlaku. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem memproses transaksi, mencetak nota, dan secara otomatis memperbarui data stok serta laporan penjualan.



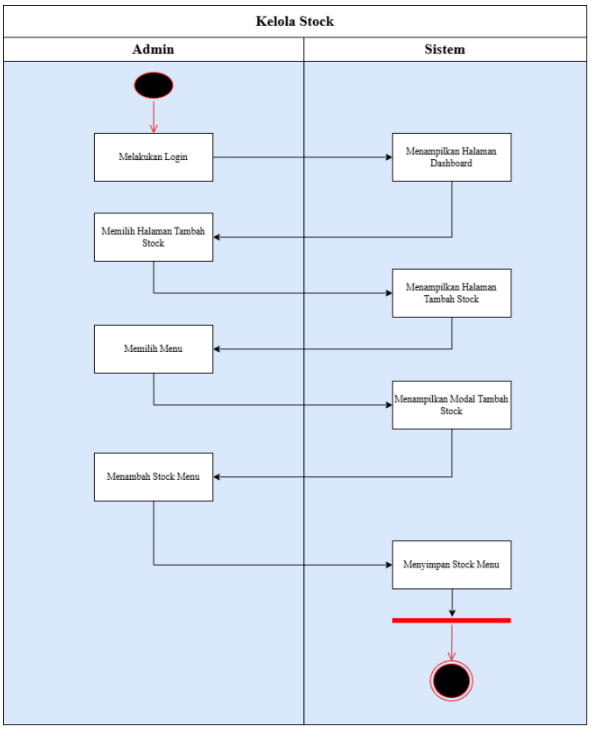

4. Activity Diagram: Kelola Karyawan

*Activity Diagram* Kelola Karyawan menggambarkan alur pengelolaan data karyawan yang hanya dapat diakses oleh Admin. Admin dapat menambahkan data karyawan baru, mengubah data yang sudah ada, maupun menghapus data karyawan yang tidak lagi aktif bekerja. Setiap perubahan yang dilakukan akan langsung tersimpan ke dalam basis data sistem secara real-time.



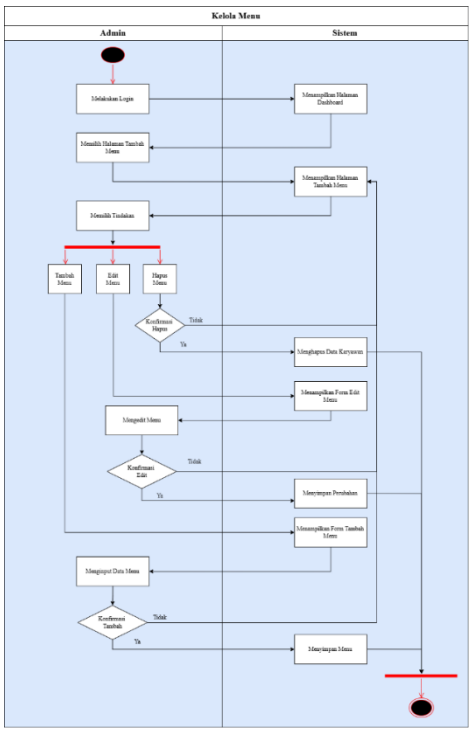

5. Activity Diagram: Kelola Stok

*Activity Diagram* Kelola Stok menggambarkan alur proses pemantauan dan pembaruan ketersediaan bahan baku maupun produk siap jual. Admin dapat melakukan penambahan stok apabila terdapat pengisian ulang bahan baku, serta memantau jumlah stok yang tersisa secara langsung melalui sistem. Sistem juga akan memberikan informasi apabila stok suatu produk telah mencapai batas minimum yang telah ditentukan, sehingga Admin dapat segera melakukan pengisian ulang sebelum produk habis.



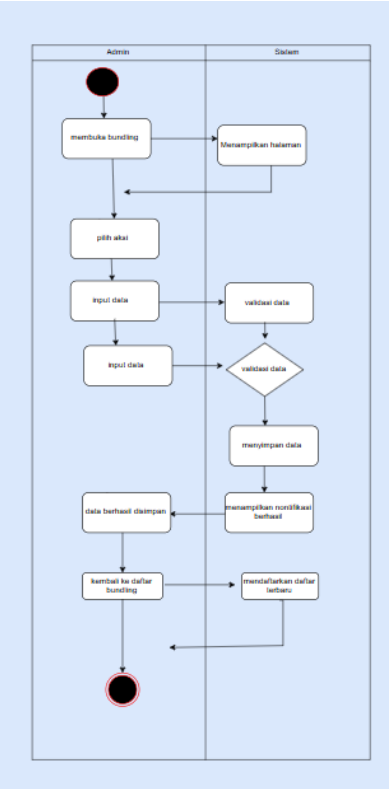

6. Activity Diagram: Kelola Menu

*Activity Diagram* Kelola Menu menggambarkan alur pengelolaan data produk atau menu yang dijual oleh Teh Kota. Admin dapat menambahkan menu baru, mengubah informasi menu yang sudah ada seperti nama, harga, dan kategori, serta menonaktifkan atau menghapus menu yang tidak lagi tersedia. Perubahan pada data menu akan langsung terrefleksi pada halaman produk yang diakses oleh Karyawan saat melakukan transaksi.



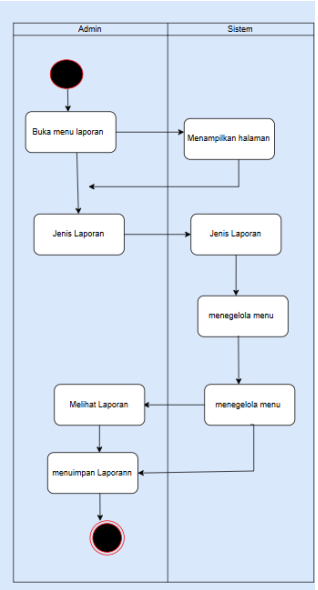

7. Activity Diagram: Kelola Bundling

*Activity Diagram* Kelola Bundling menggambarkan alur pengelolaan fitur promo bundling yang menjadi salah satu keunggulan utama sistem kasir Teh Kota. Admin dapat membuat paket bundling baru dengan memilih kombinasi produk yang akan dipaketkan, menetapkan harga spesial paket, serta menentukan periode berlakunya promo. Apabila pelanggan memilih produk yang termasuk dalam paket bundling, sistem akan secara otomatis menghitung dan menerapkan harga bundling tanpa perlu dilakukan perhitungan manual oleh Karyawan, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan menguntungkan bagi pelanggan.



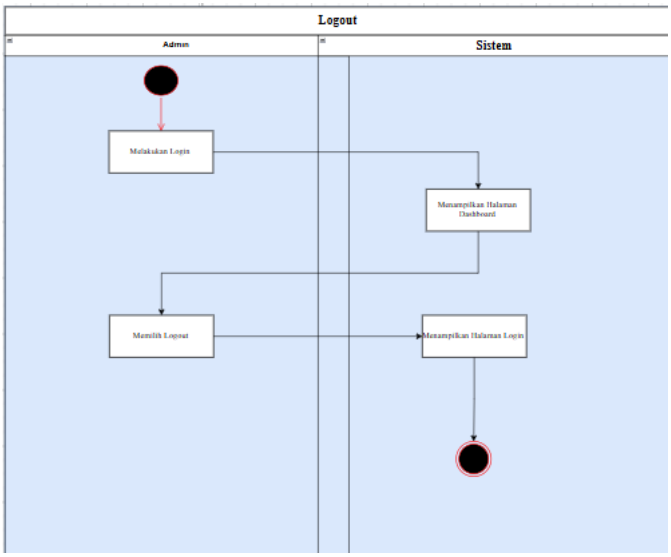

8. Activity Diagram: Kelola Laporan

*Activity Diagram* Kelola Laporan menggambarkan alur proses pembuatan dan pengelolaan laporan penjualan oleh Admin. Sistem secara otomatis merekap seluruh data transaksi yang telah terjadi dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang dapat difilter berdasarkan periode waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Admin dapat melihat ringkasan total penjualan, produk terlaris, serta pendapatan dalam bentuk tabel maupun grafik visual. Laporan ini dapat digunakan oleh pemilik usaha sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis secara lebih tepat dan berbasis data.




9. Activity Diagram: Logout

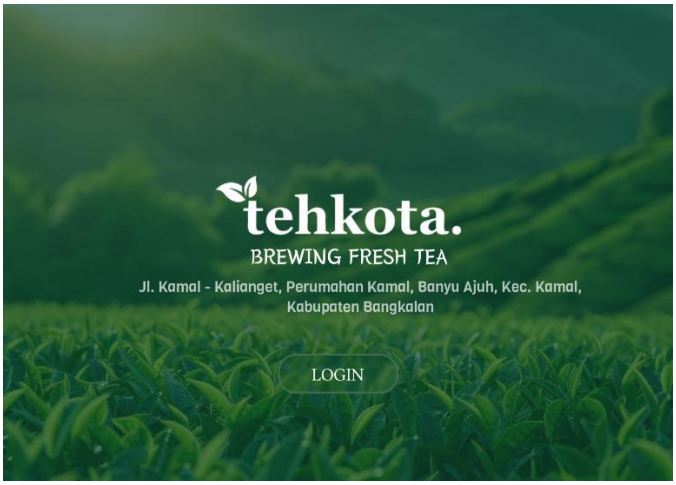
*Activity Diagram* Logout menggambarkan alur proses pengguna keluar dari sistem. Setelah pengguna menekan tombol *logout*, sistem akan mengakhiri sesi yang sedang berjalan, menghapus data autentikasi dari *session*, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login*. Proses ini penting untuk menjaga keamanan sistem, terutama apabila perangkat digunakan secara bersama oleh lebih dari satu pengguna.




### 3.5.4 Perancangan UI (*User Interface*)

1. Halaman Utama

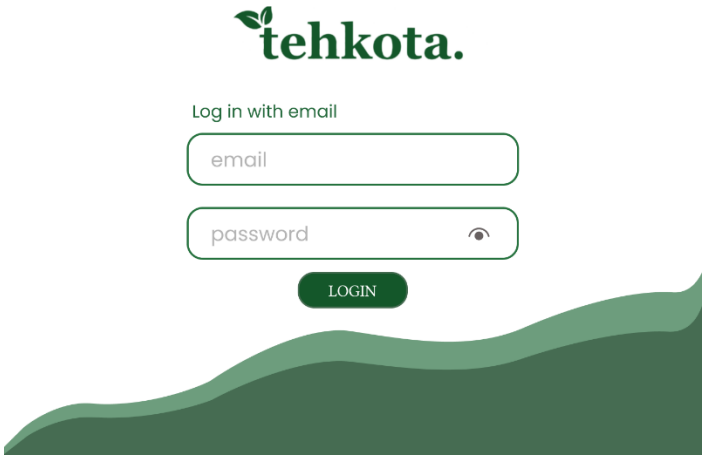
   Halaman utama merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses sistem. Halaman ini menampilkan identitas usaha Teh Kota beserta tombol navigasi menuju halaman *login* bagi pengguna yang ingin masuk ke dalam sistem.




2. Halaman Login

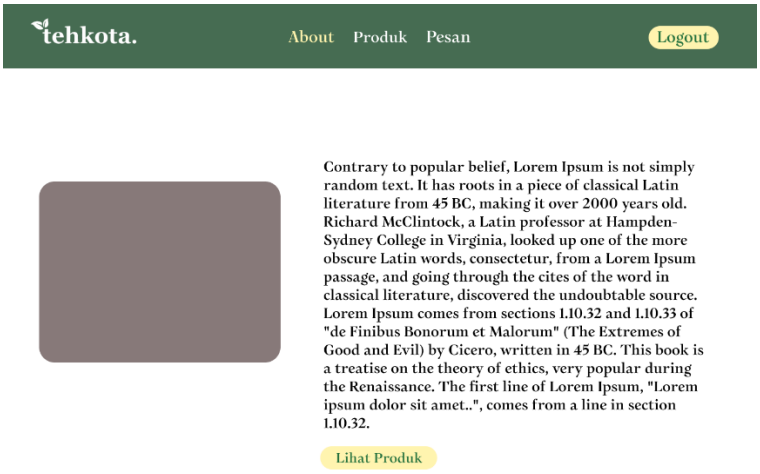
   Halaman *login* dirancang dengan tampilan yang bersih dan sederhana, terdiri dari kolom input *username*, kolom input *password*, serta tombol masuk.

Halaman ini menjadi gerbang utama autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses fitur-fitur sistem sesuai dengan perannya.




3. Halaman About Teh Kota (Karyawan)

   Halaman ini dirancang dengan tampilan yang informatif namun tetap sederhana dan mudah dibaca. Tujuan dari halaman *About* adalah agar seluruh Karyawan memiliki pemahaman yang baik mengenai identitas Teh Kota, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan yang selaras.




4. Halaman Produk (Karyawan)

   Halaman Produk menampilkan seluruh daftar produk minuman yang tersedia di Teh Kota dalam tampilan *grid* yang rapi dan terstruktur. Bagian atas halaman terdapat navigasi berupa tombol filter kategori produk, yaitu

Tea Series, Blend Series, Coffee Series, Yoghurt Series, dan Choco Series, yang memungkinkan Karyawan menyaring tampilan produk berdasarkan kategori tertentu secara cepat. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk kartu (*card*) berwarna hijau tua dengan gambar produk, nama produk, informasi jumlah stok, serta harga satuan.




5. Halaman Pesan Produk (Karyawan)

   Halaman Pesan Produk memiliki tampilan yang serupa dengan halaman Produk, namun difungsikan khusus untuk proses pemilihan produk yang akan dipesan oleh pelanggan. Karyawan dapat memilih kategori produk melalui filter kategori yang tersedia di bagian atas halaman, kemudian memilih produk yang diinginkan dari tampilan *grid* kartu produk. Setiap kartu produk menampilkan nama produk, jumlah stok yang tersedia, dan harga satuan. Karyawan cukup menekan kartu produk yang dipilih untuk menambahkannya ke dalam pesanan. Halaman ini dirancang agar proses pemesanan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, terutama saat melayani banyak pelanggan dalam waktu bersamaan.




6. Halaman Keranjang Pesan Produk (Karyawan)

   Halaman Keranjang Pesan Produk merupakan tampilan lanjutan dari halaman Pesan Produk setelah Karyawan memilih satu atau lebih produk. Pada halaman ini, terdapat *floating bar* di bagian bawah layar yang menampilkan informasi ringkas keranjang pesanan, yaitu jumlah produk yang telah dipilih (contoh: 3 Produk) beserta total harga sementara (contoh: Rp 15.000), serta ikon tempat sampah untuk menghapus seluruh isi keranjang apabila diperlukan. Tampilan *floating bar* ini dirancang agar tidak mengganggu tampilan daftar produk di atasnya, sehingga Karyawan tetap dapat menambahkan produk lain sambil memantau perkembangan pesanan secara bersamaan. Karyawan dapat menekan *bar* tersebut untuk melanjutkan ke tahap konfirmasi rincian pesanan.




7. Halaman Modal Pesan Produk (Karyawan)

Halaman Modal Pesan Produk merupakan jendela *pop-up* (modal) yang muncul ketika Karyawan menekan salah satu kartu produk pada halaman Pesan. Modal ini menampilkan detail produk yang dipilih, yaitu nama produk beserta harganya di bagian atas, diikuti dengan kolom Jumlah yang dapat disesuaikan menggunakan tombol tambah dan kurang, serta kolom Catatan yang dapat diisi dengan permintaan khusus dari pelanggan. Di bagian bawah modal ditampilkan Total harga sesuai jumlah yang dipilih, serta tombol Pilih berwarna hijau tua untuk mengonfirmasi dan memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang pesanan. Fitur catatan ini sangat berguna untuk mengakomodasi permintaan khusus pelanggan secara langsung tanpa komunikasi tambahan.




8. Halaman Rincian Pesan (Karyawan)

Halaman Rincian Pesanan ditampilkan dalam bentuk modal yang muncul setelah Karyawan menekan *floating bar* keranjang pesanan. Halaman ini menampilkan Daftar Pesanan secara lengkap, di mana setiap item pesanan ditampilkan dengan label jumlah berwarna hijau, nama produk, catatan khusus dari pelanggan, harga satuan, serta kolom jumlah yang masih dapat diubah menggunakan tombol tambah dan kurang. Terdapat juga tautan Tambah Pesanan Lainnya apabila Karyawan ingin menambahkan produk tambahan tanpa menutup modal ini. Di bagian bawah ditampilkan Total keseluruhan harga pesanan, kolom Catatan untuk catatan umum pesanan,

serta tombol Lanjutkan berwarna hijau tua untuk melanjutkan ke proses pembayaran




9. Halaman Pembayaran (Karyawan)

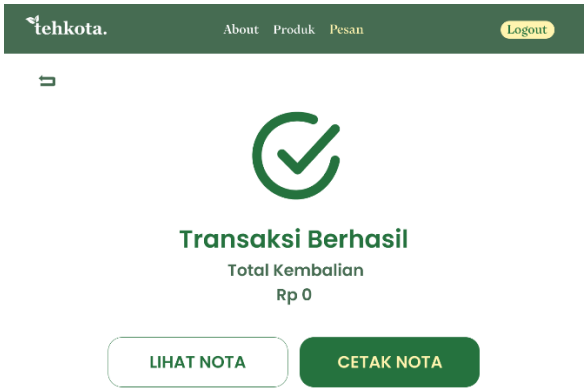
   Halaman pembayaran menampilkan rincian pesanan beserta total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan, termasuk perhitungan otomatis apabila terdapat promo bundling yang berlaku. Setelah transaksi berhasil, sistem akan menampilkan dan mencetak nota sebagai bukti pembayaran yang sah bagi pelanggan.




10. Halaman Notifikasi Pembayaran (Karyawan)

    Halaman Notifikasi Transaksi Berhasil ditampilkan secara otomatis oleh sistem setelah proses pembayaran selesai dilakukan. Halaman ini menampilkan ikon centang berwarna hijau berukuran besar di bagian tengah

layar sebagai konfirmasi visual bahwa transaksi telah berhasil diproses. Di bawah ikon tersebut terdapat tulisan "Transaksi Berhasil" beserta informasi Total Kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan.




11. Tampilan Nota

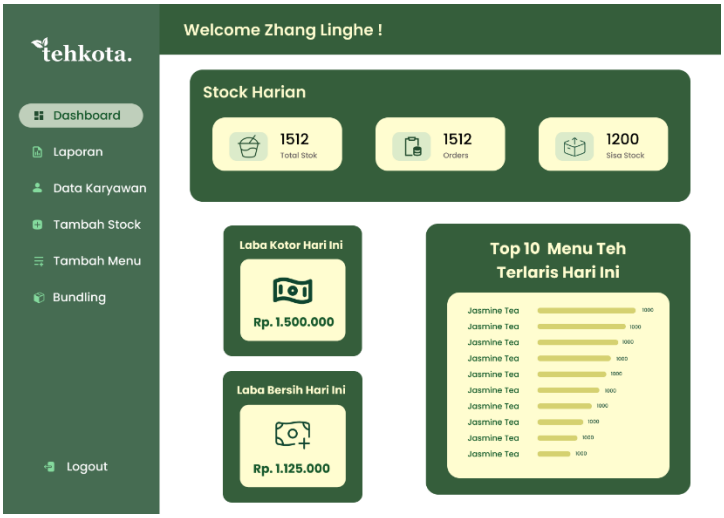
Tampilan nota merupakan bukti transaksi resmi yang dicetak oleh sistem setelah pembayaran berhasil dilakukan. Nota dirancang dengan tampilan yang bersih dan menggunakan tema warna putih dengan teks hijau tua. Bagian paling atas nota menampilkan logo dan nama Teh Kota, diikuti dengan nama *outlet* (Outlet Banyuajuh), nama usaha (Teh Kota Kamal), serta alamat lengkap outlet.




12. Halaman Dashboard (Admin)

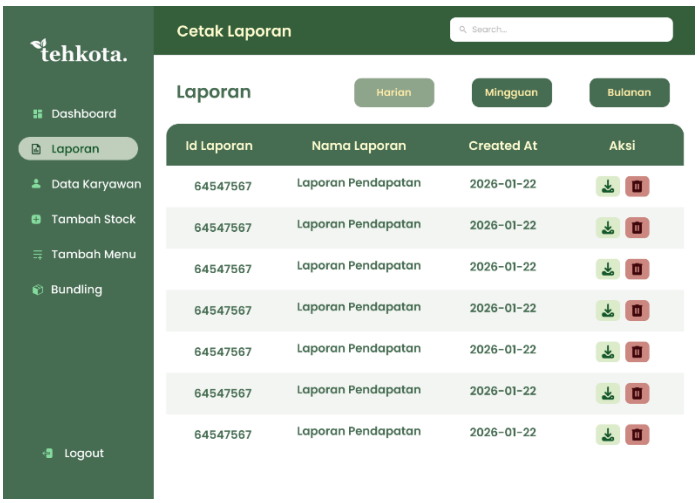
Bagian konten utama Dashboard menampilkan tiga informasi ringkasan, yaitu Stock Harian yang memuat total stok keseluruhan, jumlah *orders*, dan sisa stok dalam format kartu yang mudah dibaca. Di bawahnya terdapat kartu

Laba Kotor Hari Ini dan Laba Bersih Hari Ini yang menampilkan perolehan pendapatan usaha pada hari tersebut secara real-time.




13. Halaman Laporan (Admin)

Halaman Laporan berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan pencetakan laporan penjualan Teh Kota. Di bagian atas halaman terdapat judul "Cetak Laporan" beserta kolom pencarian (*search bar*) yang memungkinkan Admin mencari laporan berdasarkan kata kunci tertentu. Terdapat tiga tombol filter periode di bagian atas tabel, yaitu Harian, Mingguan, dan Bulanan, yang memudahkan Admin dalam menyaring laporan sesuai rentang waktu yang dibutuhkan.

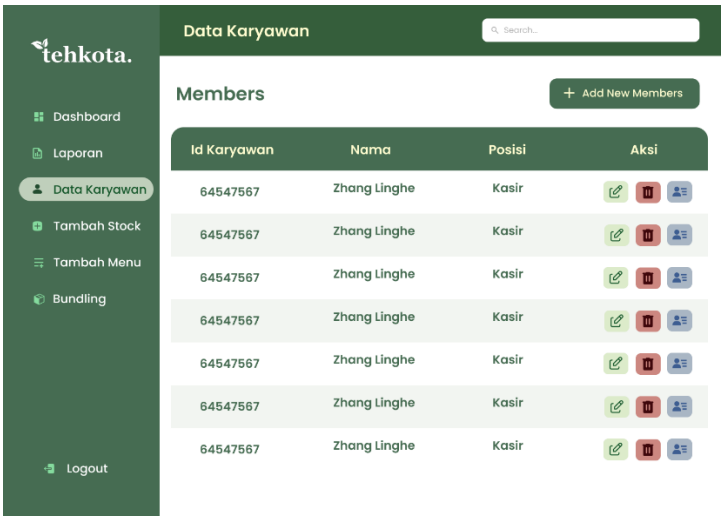



- Modal Hapus Laporan

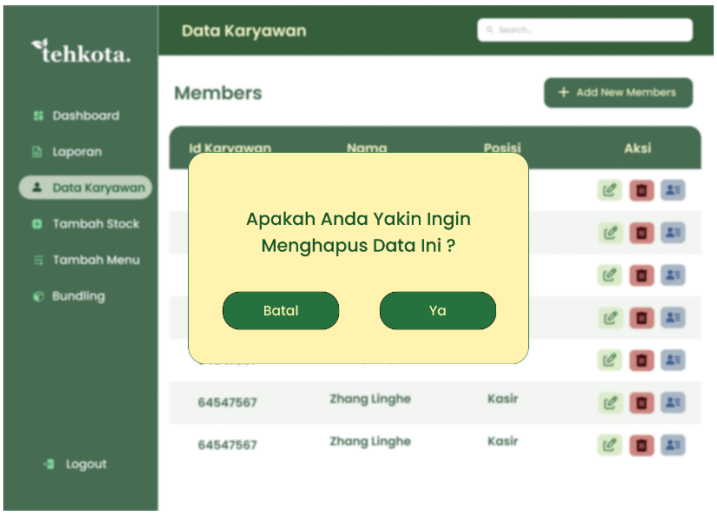



14. Halaman Kelola Data Karyawan (CRUD)

Halaman Data Karyawan digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh data karyawan yang terdaftar dalam sistem Teh Kota. Halaman ini menerapkan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).



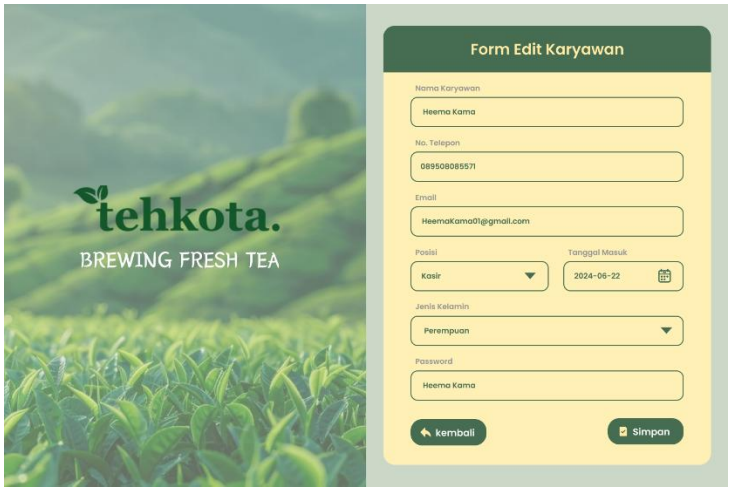

- Hapus Data Karyawan



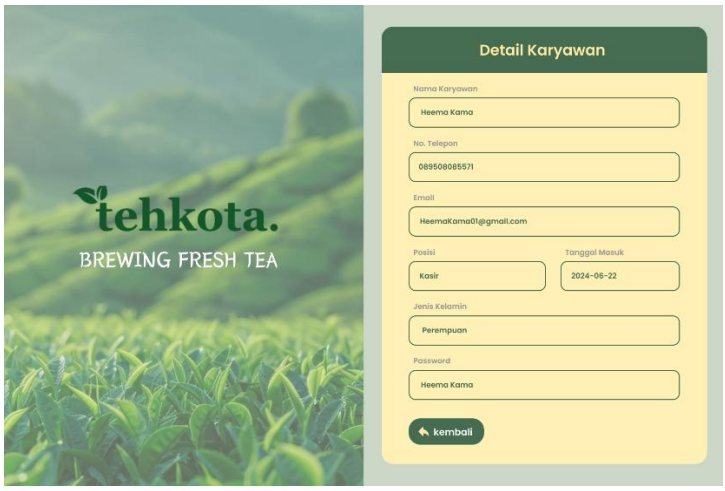

- Tambah Data Karyawan




- Edit Data Kaaryawan

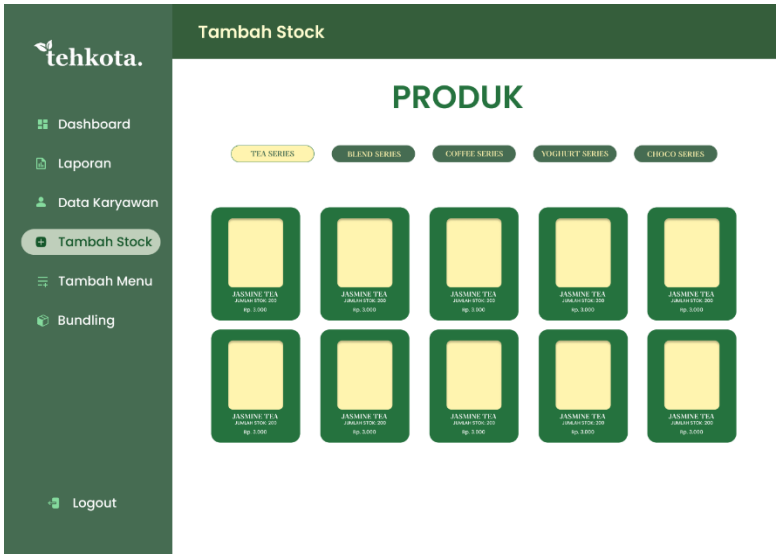


- Melihat Detail Karyawan



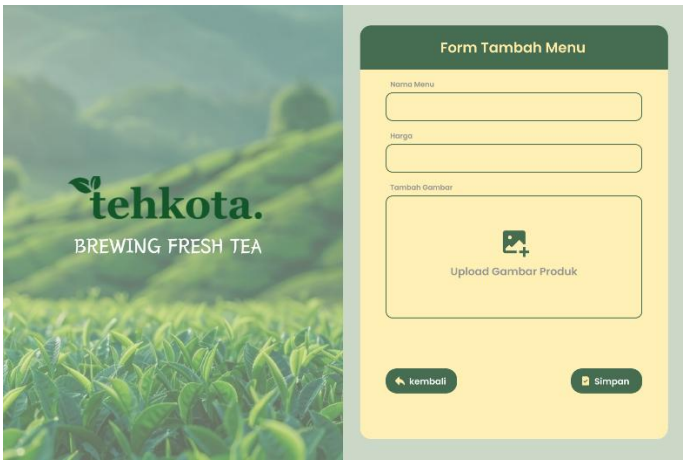

15. Halaman Tambah Stok

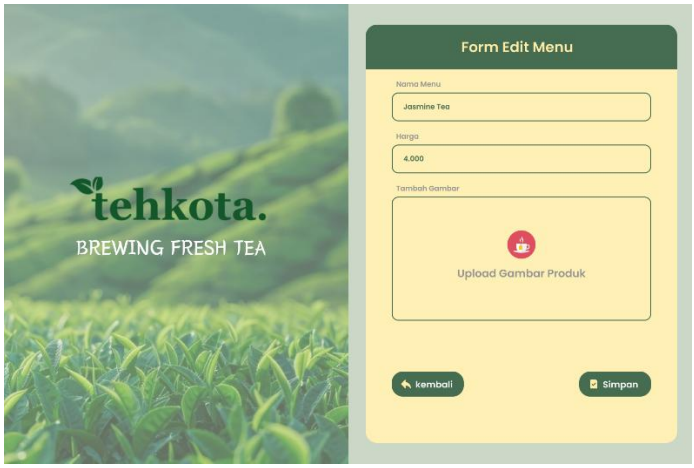
Halaman tambah stok digunakan oleh Admin untuk mengelola stok produk yang terdaftar dalam sistem Teh Kota.

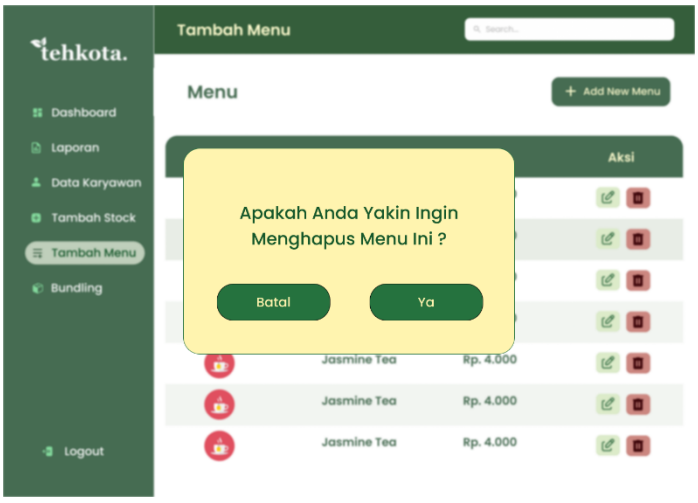



16. Halaman Menu (CRUD)

Halaman Data Menu digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh menu minuman yang tersedia di Teh Kota. Halaman ini menerapkan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).



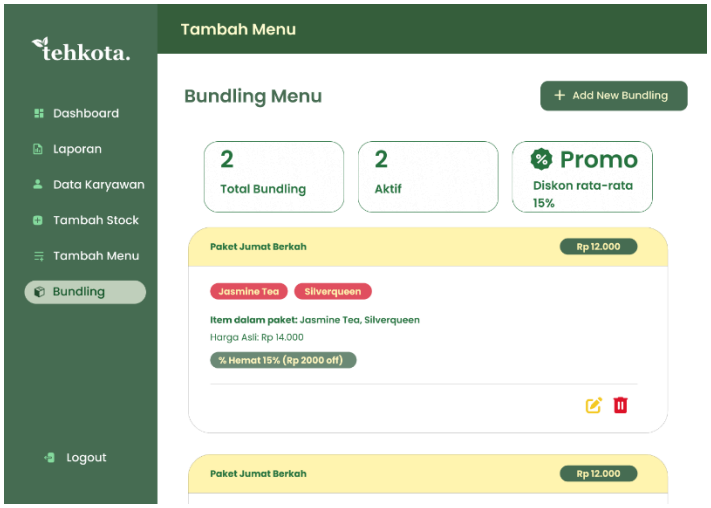




17. Halaman Bundling

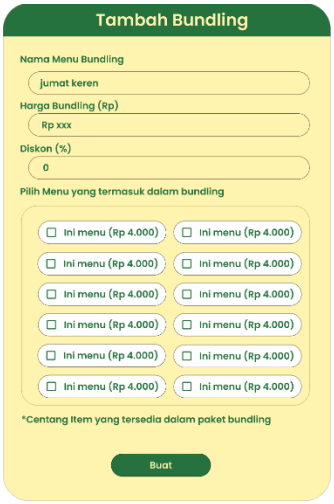
Halaman bundling memungkinkan Admin untuk membuat, mengubah, dan mengelola paket promo bundling secara mandiri. Admin dapat menentukan

kombinasi produk, harga paket, serta masa berlaku promo, yang kemudian akan diterapkan secara otomatis oleh sistem pada saat transaksi berlangsung.

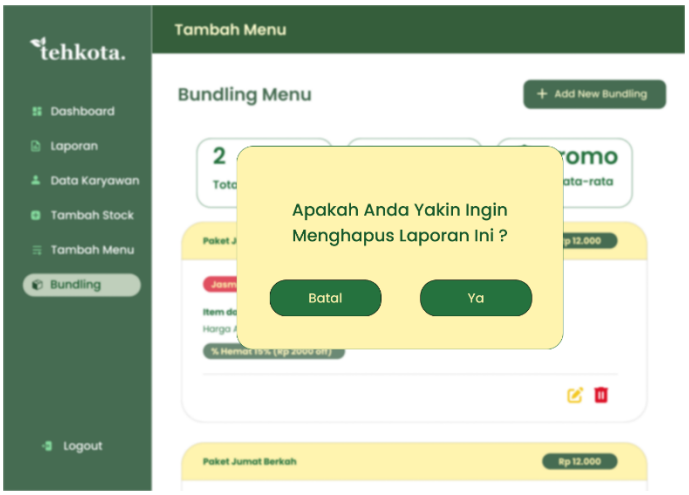
- Tampilan halaman bundling



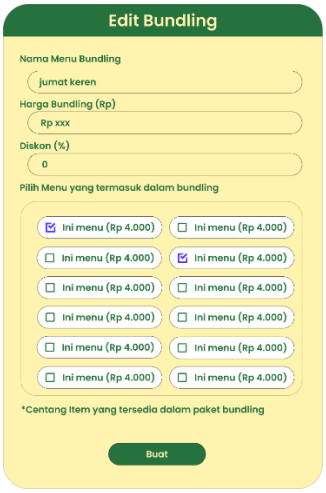

- Tampilan Tambah Bundling




- Tampilan Modal Hapus Bundling




- Tampilan Edit Bundling




### 3.5.5 Perancangan Website

Hasil implementasi dari perancangan *user interface* yang telah dirancang pada bab sebelumnya direalisasikan ke dalam perancangan website, yaitu halaman login, dashboard, data karyawan, data menu, transaksi, laporan, dan lain-lain. Setiap halaman (Admin) telah menerapkan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) sesuai dengan kebutuhan operasional sistem Teh Kota. Sistem ini mengakomodasi dua role pengguna yang berbeda, yaitu Admin, dan Kasir, di mana setiap role memiliki hak akses dan fungsionalitas yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

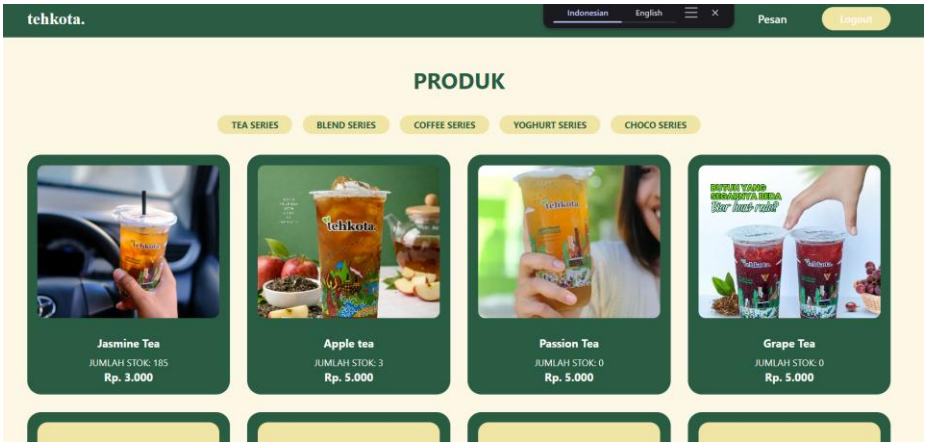
1. Halaman Karyawan

Halaman ini merupakan tampilan utama yang diakses oleh kasir setelah berhasil login. Pada halaman ini, tersedia berbagai menu cepat seperti melihat daftar produk, melakukan pemesanan, serta memantau transaksi yang sedang berlangsung. Desain antarmuka dibuat sederhana agar kasir dapat menggunakannya dengan cepat saat melayani pelanggan.




2. Halaman produk

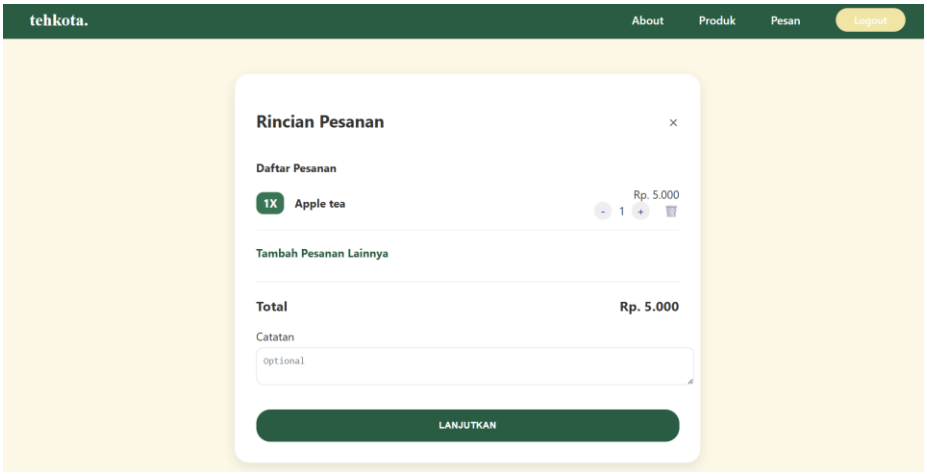
Halaman produk menampilkan seluruh menu minuman yang tersedia di Teh Kota dalam bentuk kartu yang rapi. Setiap kartu memuat informasi nama produk, harga, dan ketersediaan stok. Kasir dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan melalui fitur filter kategori yang tersedia di bagian atas halaman.




3. Halaman pesan

Halaman pesan digunakan kasir untuk memilih produk yang dipesan oleh pelanggan. Kasir cukup menekan kartu produk, menentukan jumlah, lalu

menambahkan ke keranjang. Proses ini dirancang agar cepat dan mengurangi risiko kesalahan input dibandingkan pencatatan manual.




4. Nota digital

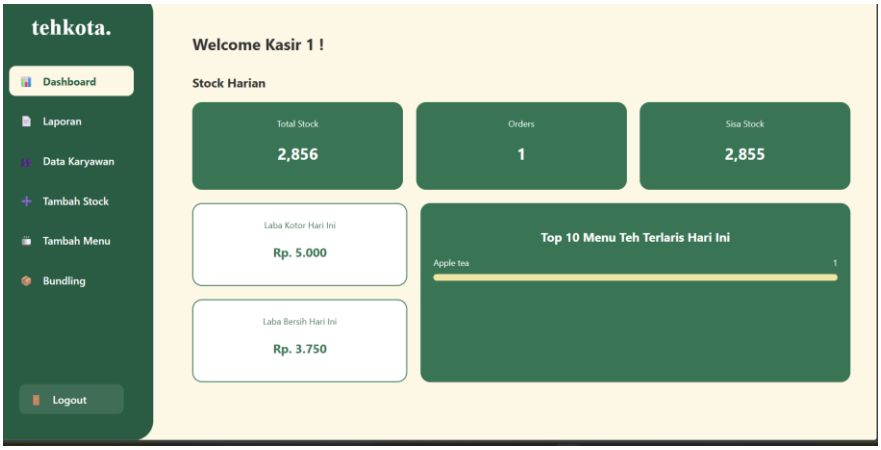
Nota digital dihasilkan secara otomatis oleh sistem setelah transaksi pembayaran selesai. Nota berisi rincian pesanan, total harga, jumlah pembayaran, dan kembalian. Nota ini dapat dicetak atau ditampilkan langsung kepada pelanggan sebagai bukti transaksi yang sah.




5. Halaman Admin

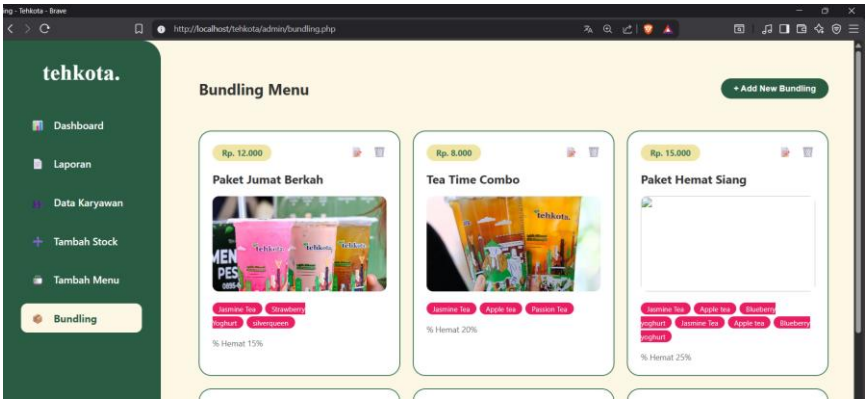
Halaman admin menyediakan akses penuh untuk mengelola seluruh data sistem, mulai dari data karyawan, menu produk, stok, bundling, hingga

laporan penjualan. Admin juga dapat melihat ringkasan pendapatan harian melalui dashboard yang menampilkan laba kotor dan laba bersih secara real-time.




6. Kelola bundling

Halaman kelola bundling memungkinkan admin membuat paket promo dengan menggabungkan beberapa produk menjadi satu harga khusus. Admin dapat menentukan periode berlaku promo, sehingga sistem secara otomatis menerapkan harga bundling saat transaksi berlangsung tanpa perhitungan manual oleh kasir.



# BAB IV
# KESIMPULAN

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan manajemen proyek sistem informasi penjualan dan kasir pada UMKM Teh Kota, proyek ini direncanakan memiliki total durasi pengerjaan selama 44 hari dengan 14 aktivitas yang saling terkait. Melalui perhitungan menggunakan *Critical Path Method* (CPM), ditemukan bahwa 12 dari 14 aktivitas berada pada jalur kritis (*critical path*), yaitu aktivitas A (Observasi), B (Wawancara), C (Pengumpulan data), D (Penentuan metode), F (Perancangan usecase), G (Perancangan activity), H (Perancangan UI), I (Pengembangan frontend), K (Integrasi sistem), L (Pengujian sistem), M (Pembuatan laporan), dan N (Pembuatan PPT). Aktivitas-aktivitas pada jalur kritis ini memiliki nilai slack = 0, yang berarti keterlambatan pada salah satu aktivitas tersebut akan langsung memperpanjang durasi keseluruhan proyek. Sementara itu, dua aktivitas lainnya yaitu aktivitas E (Perancangan database/ERD) dan J (Pengembangan backend) memiliki waktu tenggang masing-masing 2 hari dan 5 hari, sehingga keterlambatan pada kedua aktivitas tersebut masih dapat ditoleransi tanpa mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan.

Selanjutnya, dari sisi perancangan sistem, penelitian ini berhasil merancang sistem informasi penjualan dan kasir berbasis website yang mengintegrasikan fitur promo bundling. Sistem ini mendukung dua peran pengguna yaitu admin dan kasir, dengan fitur-fitur seperti manajemen produk, manajemen stok, transaksi penjualan, pembuatan nota digital, serta pembuatan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Fitur bundling dirancang untuk menghitung diskon secara otomatis sehingga mempercepat proses transaksi dan meminimalkan kesalahan perhitungan manual.

## 4.2 Saran

Penjualan dan kasir berbasis website pada UMKM Teh Kota yang telah dirancang masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan kinerja yang lebih optimal. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu:

1. Menambahkan fitur pembayaran digital, seperti QRIS, guna mempermudah proses transaksi pembayaran.
2. Mengembangkan sistem ke dalam versi mobile atau Android agar lebih mudah diakses oleh pengguna.
3. Menambahkan fitur notifikasi stok barang secara otomatis untuk membantu pengelolaan persediaan produk.
4. Meningkatkan keamanan data serta melakukan proses pencadangan (backup) data secara berkala guna menjaga keamanan dan keutuhan data sistem.

# DAFTAR PUSTAKA


Hanum, R., Fachrudin, D.H. and Rohyana, C. (2026) "Design and Development of a Web-Based Information System for MSME Digital Promotion Using the Rapid Application Development ( RAD ) Method Rancang Bangun Sistem Informasi UMKM Berbasis Web untuk Promosi Digital Menggunakan Metode Rapid Application Develop," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Sains*, 6(January), pp. 314–323.

Juli, N. *et al.* (2025) "Perancangan Sistem Kasir Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall Pada Rumah Makan Adem Ayem," *JRIIN : Jurnal Riset Informatika dan Inovasi*, 3(2), pp. 413–424.

Kautsar, A. *et al.* (2023) "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Umkm Warung Rujak Cingur Berbasis Web dengan Model Pengembangan Agile Scrum," *Prosiding Seminar Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2(2), pp. 165–172. Available at: https://doi.org/10.31284/p.semtik.2023-2.4721.

Mahendra, Y.E. *et al.* (2025) "IMPLEMENTASI METODE WATERFALL KASIR BERBASIS WEB PADA CV," *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNIK KOMPUTER*, 10(1), pp. 110–114.

Muhammad, A. *et al.* (2021) "Analisa Jalur Kritis Pada Penjadwalan Proyek Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Teknik Critical Path Method ( CPM ) ( Studi Kasus : PT . XYZ )," *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*, pp. 538–548.

## DOKUMENTASI







